

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Chapitre 2 : Espaces probabilisés

Vincent Guisse

vincent.guisse@esisar.grenoble-inp.fr

Grenoble INP - ESISAR
3^e année APP

3 avril 2026

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notionsEspace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

- **Expérience aléatoire** : C'est une expérience dont le résultat dépend du hasard : plusieurs résultats différents sont possibles, appelés **issues** de l'expérience.
- **Univers** : C'est l'ensemble de toutes les issues possibles, on le note généralement Ω .
Exemple : Lors du lancé d'un dé, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- **Événement** : C'est un sous-ensemble de l'univers.

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notionsEspace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

- **Événement élémentaire** : C'est un événement comportant une seule issue.
- **Événements disjoints ou incompatibles** : ce sont 2 événements dont l'intersection est vide.
Exemple : A : "obtenir un nombre pair"
et B : "obtenir 1 ou 3".
- **Événement contraire** : l'évènement contraire de A est le complémentaire de A dans Ω .

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notionsEspace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Définition

Soit une expérience aléatoire et Ω son univers tel que Ω soit fini. Soit $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble des parties de Ω . On appelle probabilité de l'expérience aléatoire toute fonction $\mathbb{P}$ définie sur $\mathcal{P}(\Omega)$, à valeurs dans $[0; 1]$ et qui vérifie :

- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- $\forall (A, B) \in (\mathcal{P}(\Omega))^2, A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$

On dit que $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est un espace probabilisé.

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notionsEspace
probabilisé fini
Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité
EquiprobabilitéEspace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Théorème

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé et A et B deux événements.

On a :

- 1 $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$, donc $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- 2 $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- 3 Si $A \subset B$, $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- 4 $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Démonstration :

- 1 On a $A \cup \bar{A} = \Omega$ et $A \cap \bar{A} = \emptyset$ ainsi :

$$\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A}) = 1$$
 On en déduit que $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A})$
- 2 On a $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$ et $(A \setminus B) \cap (A \cap B) = \emptyset$
 ainsi $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(A \cap B)$
- 3 Si $A \subset B$ alors $A \cap B = A$,
 ainsi $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(B \setminus A) \leq \mathbb{P}(B)$
- 4 On a $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$ et $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$
 par conséquent :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B)$$

Caractérisation d'une probabilité sur un ensemble fini

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition
Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité
Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu
Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance
Définition
Événements
mutuellement
indépendants

Théorème :

Soit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ un ensemble fini.

Soit $p_1, p_2, \dots, p_n$ des nombre réels.

Il existe une probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$, telle que pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$ si et seulement si :

$$\mathbf{1} \quad \forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, p_i \geq 0$$

$$\mathbf{2} \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

$\mathbb{P}$ est alors complètement déterminée et pour tout évènement $A \subset \Omega$:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = \sum_{\{i | \omega_i \in A\}} p_i$$

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notionsEspace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Définition

On dit qu'il y a équiprobabilité, lorsque les probabilités de tous les évènements élémentaires sont égales. Dans ce cas on dit aussi que $\mathbb{P}$ est la probabilité uniforme sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$

Théorème :

S'il y a équiprobabilité, pour tout évènement A , on a :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega}$$

On écrit aussi $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notionsEspace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

- Il existe $\lambda \in [0; 1]$ tel que pour tout $i \in [1; n]$, $p_i = \lambda$.

- On a $1 = \sum_{i=1}^n p_i = n\lambda$, ainsi $\lambda = \frac{1}{n} = \frac{1}{\text{Card } \Omega}$

- et pour tout

$$A \in \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(A) = \sum_{i/\omega_i \in A} p_i = (\text{Card } A) \times \lambda = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega}$$

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Exemple : Une urne contient 9 boules indiscernables numérotées de 1 à 9.

On tire 2 boules. Déterminer la probabilité d'obtenir 2 boules de même parité dans les cas suivant :

- 1** On tire les 2 boules simultanément.
- 2** On tire une boule, on ne la remet pas, on tire la 2e boule.
- 3** On tire une boule, on la remet avant de tirer la 2e boule.

Chapitre 2

Vocabulaire et
 premières
 notions

Espace
 probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
 d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
 probabilisé cas
 général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
 conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
 mutuellement
 indépendants

Définition : Tribu

Soit Ω un ensemble, on appelle tribu de parties de Ω , tout sous-ensemble $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ tel que :

- $\Omega \in \mathcal{A}$
- $\forall B \in \mathcal{A}, \bar{B} \in \mathcal{A}$
- Pour toute famille finie ou dénombrable $(B_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\mathcal{A}$,
 $\bigcup_{i \in I} B_i \in \mathcal{A}$.

$(\Omega, \mathcal{A})$ est appelé **espace probabilisable**, les éléments de $\mathcal{A}$ sont appelés événements.

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Remarques :

- 1 $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu
- 2 $\emptyset \in \mathcal{A}$
- 3 $\forall (A, B) \in \mathcal{A}^2, A \cup B, A \cap B, A - B$ sont dans $\mathcal{A}$
- 4 Pour toute famille finie ou dénombrable $(B_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\mathcal{A}$, $\bigcap_{i \in I} B_i \in \mathcal{A}$

Définition : Système complet d'évènements

Soit $\mathcal{A}$ une tribu de parties de Ω .

On appelle système complet d'évènements de Ω toute famille finie ou infinie dénombrable $(A_i)_{i \in I}$ telle que :

- $\forall i \in I, A_i \in \mathcal{A}$
- $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$
- $\forall (i, j) \in I^2, \text{ tels que } i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notionsEspace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

EQUIPROBABILITÉ

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Définition : probabilité sur un espace probabilisable

 $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable.

On appelle probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$, toute application $\mathbb{P}$ de $\mathcal{A}$ dans $[0; 1]$ telle que :

- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'événements deux à deux incompatibles, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est appelé un **espace probabilisé**.

$\forall A \in \mathcal{A}$, $\mathbb{P}(A)$ est la probabilité de l'évènement A .

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Propriétés

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et soient $(A, B) \in \mathcal{A}$, on a :

- 1** $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

- 2** Si $A \cap B = \emptyset$ alors $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

- 3** $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$

- 4** $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$

- 5** Si $A \subset B$, $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

- 6** $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Chapitre 2

Vocabulaire et premières notions

Espace probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace probabilisé cas général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements mutuellement indépendants

Propriétés : $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé

1 Si $(A_i)_{i \in I}$ est un système complet d'événements alors

$$\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) = 1$$

2 Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante d'événements de $\mathcal{A}$, la suite $(\mathbb{P}(A_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge et

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

3 Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante d'événements de $\mathcal{A}$, la suite $(\mathbb{P}(A_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge et

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

**Probabilités
conditionnelles**

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Premier exemple

On lance un dé classique. Soit

A : "on obtient un nombre inférieur ou égal à 5", et

B : "on obtient un nombre supérieur ou égal à 3".

Supposons que l'on sache que A est réalisé. Quelle est la probabilité $\mathbb{P}_A(B)$ pour que B soit réalisé ?

Réponse :

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{3}{5} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Définition :

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit A un évènement de probabilité non nulle.

Pour tout évènement B , on pose, $\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$.

Théorème :

L'application $\mathbb{P}_A : \mathcal{A} \rightarrow [0; 1]$ est une probabilité, appelée

$$B \mapsto \mathbb{P}_A(B)$$

probabilité conditionnelle relative à A ou probabilité sachant A .
 $\mathbb{P}_A(B)$ est aussi notée $\mathbb{P}(B/A)$.

Par exemple, on a donc : $\mathbb{P}_A(\bar{B}) = 1 - \mathbb{P}_A(B)$, ou toute autre propriété des probabilités qui est vraie pour $\mathbb{P}_A$.

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Théorème : Formule des probabilités totales

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Soit $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ des évènements de probabilités non nulles et qui forment un système complet d'évènements de Ω :

$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ et $\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$. Alors pour $B \in \mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_k) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k) \times \mathbb{P}(B/A_k)$$

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Théorème : Formule des probabilités totales (cas général)

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un système complet d'événements tous de probabilités non nulles. Alors pour $B \in \mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(B \cap A_k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k) \times \mathbb{P}(B/A_k)$$

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notionsEspace
probabilisé finiDéfinition
PropriétésCaractérisation
d'une probabilité
EquiprobabilitéEspace
probabilisé cas
généralTribu
Espace probabiliséProbabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Théorème : Formule de Bayes

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Soit $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ des événements de probabilités non nulles et qui forment un système complet d'événements de Ω :

$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ et $\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$. Alors pour $B \in \mathcal{A}$:

$$\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket, \mathbb{P}(A_k/B) = \frac{\mathbb{P}(A_k) \times \mathbb{P}(B/A_k)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \times \mathbb{P}(B/A_i)}$$

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Exercice :

Les statistiques ont permis d'établir qu'en période de compétition, pour un sportif pris au hasard, la probabilité d'être déclaré positif au contrôle antidopage est égale à 0,02.

La prise d'un médicament m peut entraîner, chez certains sportifs, un contrôle antidopage positif. En période de compétition, ce médicament, qui diminue fortement les effets de la fatigue musculaire, est utilisé par 25% des sportifs.

Pour un tel sportif, la probabilité d'être déclaré positif au contrôle antidopage est alors égale à 0,05.

Pour un sportif choisi au hasard en période de compétition, on note M l'événement "utiliser le médicament m " et P l'événement "être déclaré positif au contrôle antidopage".

- 1** Déterminer la probabilité de l'événement "utiliser le médicament m et être déclaré positif au contrôle antidopage".
- 2** Pour un sportif choisi au hasard en période de compétition calculer les probabilités suivantes : $\mathbb{P}(M/P)$ et $\mathbb{P}(P/\overline{M})$.

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Définition : 2 évènements indépendants

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $A, B \in \mathcal{A}$ deux événements. Dire que A et B sont indépendants signifie que

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Lorsque A et B sont de probabilités non nulles, on a immédiatement les équivalences :

$$\begin{aligned} A \text{ et } B \text{ indépendants} &\Leftrightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \\ &\Leftrightarrow \mathbb{P}(A/B) = \mathbb{P}(A) \\ &\Leftrightarrow \mathbb{P}(B/A) = \mathbb{P}(B) \end{aligned}$$

Intuitivement, l'indépendance de A et de B signifie que la réalisation de l'un ne change pas la probabilité de la réalisation de l'autre.

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notionsEspace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

EQUIPROBABILITÉ

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

- 1 On jette un dé parfaitement équilibré dont chacune des 6 faces a pour probabilité de sortie $\frac{1}{6}$.

Soit A l'événement "le dé amène le 1 ou le 6" et B l'événement "le dé amène un numéro pair".

A et B sont-ils indépendants ?

- 2 On jette un dé pipé dont les probabilités de sortie de chacune des faces sont données dans le tableau :

i	1	2	3	4	5	6
p_i	1/9	1/9	1/9	2/9	2/9	2/9

Soit A l'événement "le dé amène le 1 ou le 6" et B l'événement "le dé amène un numéro pair".

A et B sont-ils indépendants ?

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notionsEspace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants**1** On a

$$\mathbb{P}(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \text{ et } \mathbb{P}(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

De plus $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6} = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$,
donc A et B sont indépendants.

2 On a $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

$$\text{Et } \mathbb{P}(B) = \frac{5}{9}$$

On a par ailleurs $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{9} \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$,
donc A et B ne sont donc pas indépendants

Chapitre 2

Vocabulaire et
premières
notions

Espace
probabilisé fini

Définition

Propriétés

Caractérisation
d'une probabilité

Equiprobabilité

Espace
probabilisé cas
général

Tribu

Espace probabilisé

Probabilités
conditionnelles

Indépendance

Définition

Événements
mutuellement
indépendants

Définition : événements mutuellement indépendants

On dit que A , B et C sont mutuellement indépendants si et seulement si

- ils sont deux à deux indépendants
- $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$

Exemple : On lance deux fois de suite un dé cubique parfaitement équilibré, dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

On considère les événements suivants :

A : "le premier nombre obtenu est pair."

B : "le deuxième nombre obtenu est impair."

C : "la somme des deux nombres obtenus est paire."

Les événements A , B et C sont ils mutuellement indépendants ?